единицы измерения величин:

	DEFAULT	ENGINEERING	SI	IMPERIAL
absolute pressure p	MPa	bar	Pa	psi
density ρ	kg/m³	kg/m³	kg/m³	lb/ft³
dielectric constant ε	-	-	-	-
dynamic viscosity η	Pa·s	Pa·s	Pa·s	cP
isobaric cubic expansion coefficient α_V	1/K	1/K	1/K	1/R
isothermal compressibility κ_T	1/MPa	1/MPa	1/Pa	in²/lb
kinematic viscosity ν	m²/s	m²/s	m²/s	cSt
Prandtl number Pr	-	-	-	-
refractive index n	-	-	-	-
specific enthalpy h	kJ/kg	kJ/kg	J/kg	BTU/lb
specific entropy s	kJ/(kg·K)	kJ/(kg·K)	J/(kg·K)	BTU/(lb·R)
specific Gibbs free energy g	kJ/kg	kJ/kg	J/kg	BTU/lb
specific internal energy u	kJ/kg	kJ/kg	J/kg	BTU/lb
specific isobaric heat capacity c_p	kJ/(kg·K)	kJ/(kg·K)	J/(kg·K)	BTU/(lb·R)
specific isochoric heat capacity c_v	kJ/(kg·K)	kJ/(kg·K)	J/(kg·K)	BTU/(lb·R)
specific volume v	m³/kg	m³/kg	m³/kg	ft³/lb
speed of sound w	m/s	m/s	m/s	ft/s
surface tension σ	N/m	N/m	N/m	lbf/ft
temperature T	K	°C	K	°F
thermal conductivity λ	W/(m·K)	kW/(m·K)	W/(m·K)	BTU/(hr·ft·R)
thermal diffusivity κ	m²/s	m²/s	m²/s	cSt
vapour fraction x	-	-	-	-
wavelength of light λ_L	µm	µm	m	in

Исходные данные

Наименование параметра	Обозначение	Размерность	Значение
1 Вид теплоносителя			вода под давлением
2. Температура теплоносителя на входе в ПГ	t'_1	°C	310
2. Температура теплоносителя на выходе из ПГ	t''_1	°C	282
3.Температура питательной воды	$t_{ПВ}$	°C	225
4. Паропроизводительность,	$D_{ПГ}$	кг/с	320
5. Расход непрерывной продувки	$\alpha_{ПР}$	%	0,7
6. Наружный диаметр труб ПТО	$d_Н$	мм	16
7. Толщина труб ПТО	$\delta_{ТР}$	мм	1,5
8. Наружный диаметр стенки коллекторов	$d^K_Н$	мм	1100
9. Толщина стенки коллекторов	δ^K	мм	140

Тепловой расчет ПГ

2.3.1 Теплофизические характеристики теплоносителя

```
Температура насыщения теплоносителя (t1s), °C:  330.0
Давление теплоносителя при температуре насыщения (p1), бар:  128.58
Средняя температура теплоносителя в трубках ПТО (t1_), °C:  296.0
Средняя плотность теплоносителя в трубках ПТО (ρ1), кг/м^3:  729.74
Коэффициент динамической вязкости теплоносителя (μ1), Па*с:  8.917e-05
Коэффициент кинематической вязкости теплоносителя (ν1), м^2/с:  1.222e-07
Средняя теплопроводность теплоносителя (λ1), Вт/(м*°C):  0.562
Изобарная теплоёмкость теплоносителя (cp1), кДж/(кг*°C):  5.45
Число Прандтля для теплоносителя (Pr1):  0.865
```

2.3.2 Теплофизические характеристики рабочего тела

```
Температура насыщения (t2s), °C:  272.0
Давление рабочего тела в ПГ (p2), бар:  56.77
Энтальпия питательной воды на входе в ПГ (hпв), кДж/кг:  967.59
Энтальпия продувочной воды (hпр = h'), кДж/кг:  1195.30
Энтальпия сухого насыщенного пара при давлении рабочего тела p2 (h''), кДж/кг:  2787.96
Энтальпия осушенного пара на выходе из ПГ (h2), кДж/кг:  2784.78
Удельный объём пара на выходе из ПГ (v2), м^3 /кг:  0.034
Плотность пара на выходе из ПГ (ρ2), кг/м^3 :  29.08
Плотность питательной воды на входе в ПГ (ρпв), кг/м^3:  836.61
```

2.3.3 Материальный и тепловой балансы ПГ

```
Величина непрерывной продувки ПГ (Dпр), кг/с:  2.24
Расход питательной воды, подаваемой в ПГ (Dпв), кг/с:  322.24
Количество теплоты, получаемое рабочим телом в ПГ (Q2), кВт:  582010.85
Количество теплоты, передаваемое теплоносителем в ПГ (Q1), кВт:  590873.96
Расход теплоносителя через трубную систему поверхности теплообмена ПГ (G1), кг/с:  3870.73
```

2.3.4. Расчёт коэффициента теплопередачи

В качестве материала трубок поверхности теплообмена ПГ АЭС с ВВЭР рекомендуется применять стали аустенитного класса 08Х18Н10Т.

Таблица 2. **Коэффициент теплопроводности некоторых сталей, (Вт/(м·град))**

t, °C	Марка стали					
	22К	12МХ	15МХ	12Х1МФ	10ГН2МФА	08Х18Н10Т
100	49,5	50,2	44,5	41,3	36,0	16,3
200	47,7	50,2	41,3	40,8	40,0	17,5
300	45,5	50,2	40,8	40,3	43,0	18,8
400	43,5	48,6	39,0	39,7	44,0	21,4
500	39,3	47,0	36,1	39,0	–	23,0

```
Теплопроводность материала трубки ПТО (λтр), Вт/(м*град): 18.73
Термическое сопротивление стенки трубки (Rтр), (м^2*град)/Вт: 8.01e-05

w1, м/с|     Re1     |   Nu1   |   α1, Вт/(м2*град)
 2.5   |  265967.3  |  431.6  |       18650.9
 3.0   |  319160.8  |  499.4  |       21579.7
 3.5   |  372354.3  |  564.9  |       24412.0
 4.0   |  425547.8  |  628.6  |       27164.2
 4.5   |  478741.2  |  690.7  |       29848.2
 5.0   |  531934.7  |  751.5  |       32473.1
```

```
Данные успешно сохранены в файл: tab3.xlsx
```

Вход теплоносителя:

$$\left.\begin{aligned} k_{вх} &= \frac{1}{B + \frac{1}{A \cdot q_{вх}^{0,7}}}; \\ q_{вх} &= k_{вх} \cdot \delta t_{Б}. \end{aligned}\right\}$$

Выход теплоносителя:

$$\left.\begin{aligned} k_{вых} &= \frac{1}{B + \frac{1}{A \cdot q_{вых}^{0,7}}}; \\ q_{вых} &= k_{вых} \cdot \delta t_{м}. \end{aligned}\right\}$$

Расчет будем проводить методом последовательных приближений, приняв начальное значение плотности теплового потока самостоятельно (исходя из опыта эксплуатации ПГ данного типа) и пересчитывая его до тех пор, пока новые значения не будут существенно отличаться от значений предыдущих итераций.

```
w = 2.5 м/с: kвх = 5293.9 Вт/(м2*град), qвх = 201.2 кВт/м^2; ε = 0.26%, итераций - 4
w = 3.0 м/с: kвх = 5528.7 Вт/(м2*град), qвх = 210.1 кВт/м^2; ε = 0.30%, итераций - 4
w = 3.5 м/с: kвх = 5716.2 Вт/(м2*град), qвх = 217.2 кВт/м^2; ε = 0.35%, итераций - 4
w = 4.0 м/с: kвх = 5870.1 Вт/(м2*град), qвх = 223.1 кВт/м^2; ε = 0.38%, итераций - 4
w = 4.5 м/с: kвх = 5999.0 Вт/(м2*град), qвх = 228.0 кВт/м^2; ε = 0.41%, итераций - 4
w = 5.0 м/с: kвх = 6108.8 Вт/(м2*град), qвх = 232.1 кВт/м^2; ε = 0.43%, итераций - 4

w = 2.5 м/с: kвых = 4187.9 Вт/(м2*град), qвых = 41.9 кВт/м^2; ε = 0.74%, итераций - 5
w = 3.0 м/с: kвых = 4358.6 Вт/(м2*град), qвых = 43.6 кВт/м^2; ε = 0.75%, итераций - 5
w = 3.5 м/с: kвых = 4494.4 Вт/(м2*град), qвых = 44.9 кВт/м^2; ε = 0.76%, итераций - 5
w = 4.0 м/с: kвых = 4605.4 Вт/(м2*град), qвых = 46.1 кВт/м^2; ε = 0.77%, итераций - 5
w = 4.5 м/с: kвых = 4698.1 Вт/(м2*град), qвых = 47.0 кВт/м^2; ε = 0.77%, итераций - 5
w = 5.0 м/с: kвых = 4776.9 Вт/(м2*град), qвых = 47.8 кВт/м^2; ε = 0.77%, итераций - 5

w = 2.5 м/с: kср = 4740.89 Вт/(м2*град)
w = 3.0 м/с: kср = 4943.65 Вт/(м2*град)
w = 3.5 м/с: kср = 5105.31 Вт/(м2*град)
w = 4.0 м/с: kср = 5237.74 Вт/(м2*град)
w = 4.5 м/с: kср = 5348.54 Вт/(м2*град)
w = 5.0 м/с: kср = 5442.84 Вт/(м2*град)

Данные успешно сохранены в файл: tab4.xlsx
```

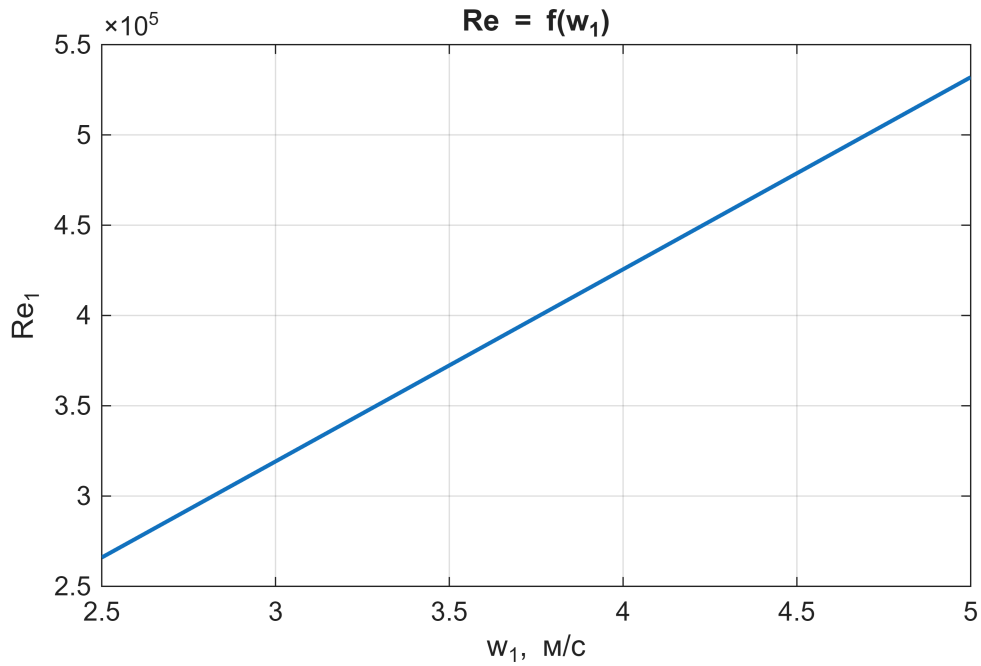
2.3.5 Расчет площади поверхности теплообмена

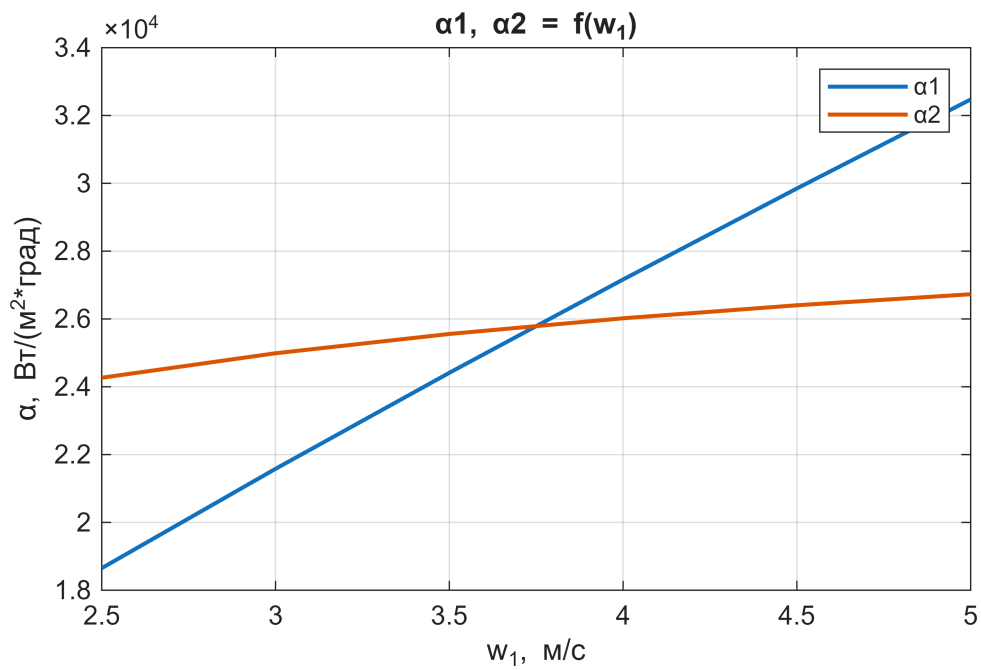
Фактическая площадь поверхности теплообмена Fф складывается из расчетной величины

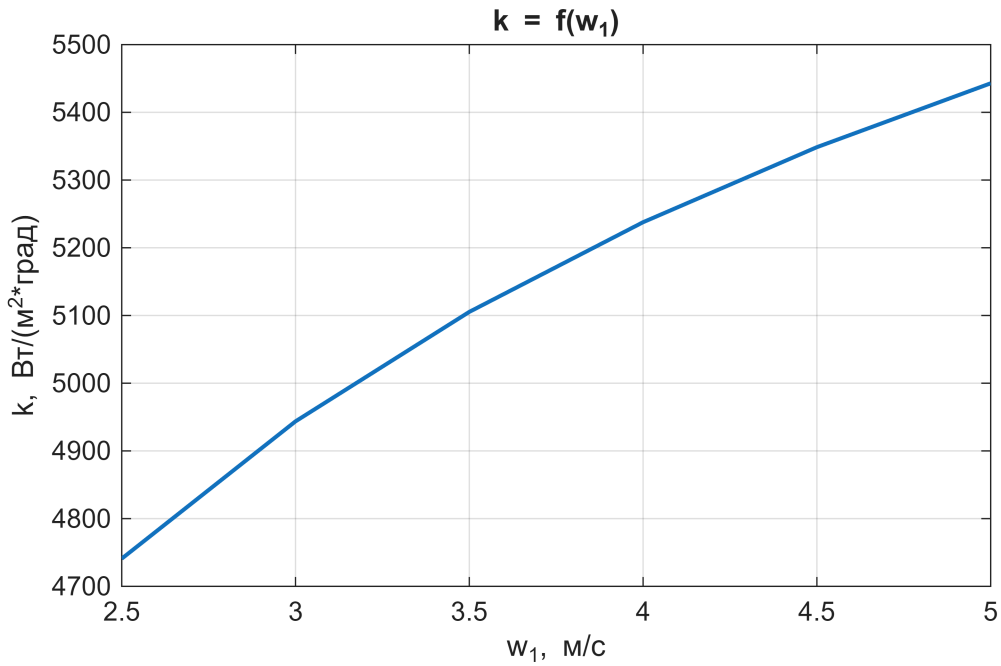
и запаса на загрязнения и повреждения труб.

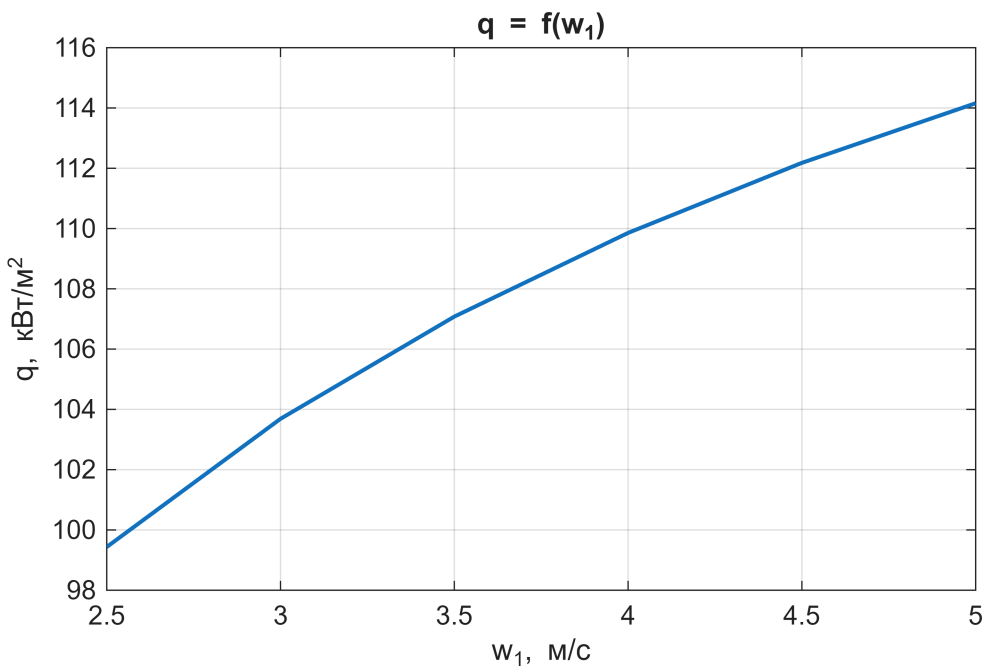
w1, м/с	Nu1	Re1	k_	q_	α1	α2	Fф
2.5	431.6	265967.3	4740.9	18650.9	18650.9	24266.3	6358.3
3.0	499.4	319160.8	4943.7	21579.7	21579.7	24988.2	6097.5
3.5	564.9	372354.3	5105.3	24412.0	24412.0	25557.4	5904.5
4.0	628.6	425547.8	5237.7	27164.2	27164.2	26019.7	5755.2
4.5	690.7	478741.2	5348.5	29848.2	29848.2	26403.8	5635.9
5.0	751.5	531934.7	5442.8	32473.1	32473.1	26728.8	5538.3

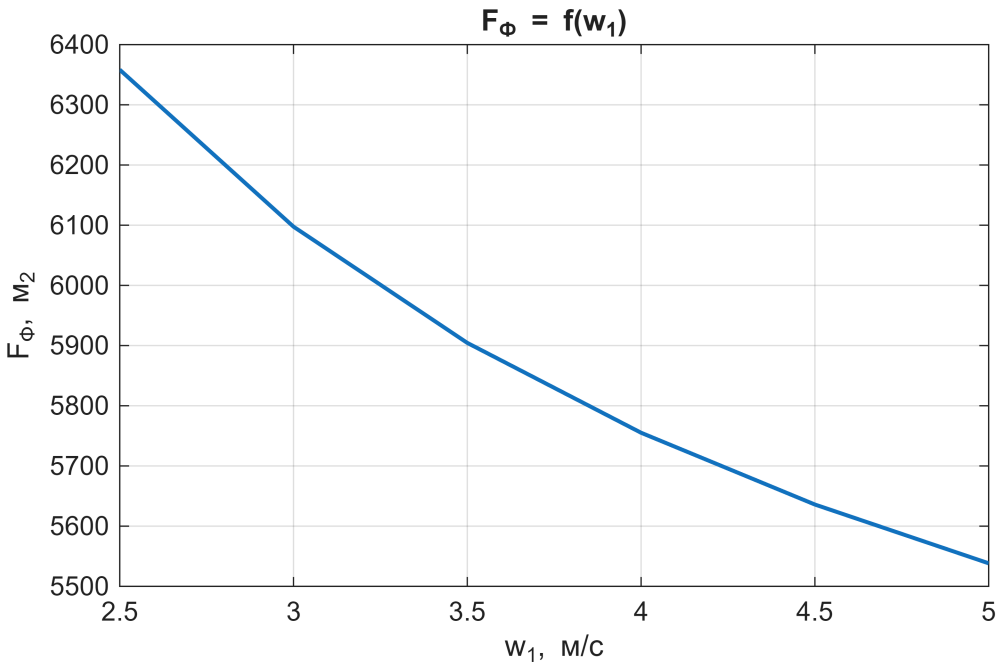
```
Данные успешно сохранены в файл: tab5.xlsx
```


Re = f(w1)
×10^5
5.5
5
4.5
4
3.5
3
2.5
Re1
2.5
3
3.5
4
4.5
5
w1, м/с


α1, α2 = f(w1)
×10^4
3.4
3.2
3
2.8
2.6
2.4
2.2
2
1.8
α, Вт/(м2*град)
α1
α2
2.5
3
3.5
4
4.5
5
w1, м/с


k = f(w1)
5500
5400
5300
5200
5100
5000
4900
4800
4700
k, Вт/(м2*град)
2.5
3
3.5
4
4.5
5
w1, м/с


q = f(w1)
116
114
112
110
108
106
104
102
100
98
q, кВт/м2
2.5
3
3.5
4
4.5
5
w1, м/с



Конструкционный расчет парогенератора

3.2.1. Определение количества трубок и их рядов

3.2.1.1. Из уравнения неразрывности для каждой скорости теплоносителя определяем необходимую площадь проходного сечения всех трубок поверхности теплообмена, м^2:

$$F_n = \frac{G_1}{\rho_1 \cdot w_1}.$$

Здесь G_1 – расход теплоносителя, кг/с;
ρ_1 – плотность теплоносителя, кг/м^3;
w_1 – скорость теплоносителя в трубках, м/с.

3.2.1.2. Площадь проходного сечения одной трубки, м^2:

$$F_{1тр} = \frac{\pi \cdot \left(d_{вн} \cdot 10^{-3}\right)^2}{4},$$

где $d_{вн}$ – внутренний диаметр трубки в мм.

3.2.1.3. Общее число трубок поверхности теплообмена, шт.:

$$n = F_n / F_{1тр}.$$

Примечание: число трубок нужно округлить до ближайшего целого чётного значения.

3.2.1.4. Для крепления трубок в ПГ с погруженной поверхностью теплообмена используются два внутренних вертикальных коллектора, один из которых является раздающим («горячим»), а другой – собирающим («холодным»).

Внутренний диаметр коллекторов теплоносителя, мм

$$d^К_{ВН} = d^К_{Н} - 2\delta^К,$$

где $d^к_н$ – наружный диаметр коллектора, $\delta^к$ – толщина стенки коллектора (значения приведены в задании на курсовую работу).

```
Внутренний диаметр трубки (dвн), мм: 13.0
Площадь сечения 1 трубки (F1тр), м^2: 0.00013
Внутренний диаметр коллекторов теплоносителя (dк вн), мм: 820.0
Площадь проходного сечения всех трубок:
   w = 2.5 м/с: Fn = 2.1 м^2
   w = 3.0 м/с: Fn = 1.8 м^2
   w = 3.5 м/с: Fn = 1.5 м^2
   w = 4.0 м/с: Fn = 1.3 м^2
   w = 4.5 м/с: Fn = 1.2 м^2
   w = 5.0 м/с: Fn = 1.1 м^2
Число трубок пов-ти теплообмена:
   w = 2.5 м/с: n = 15985
   w = 3.0 м/с: n = 13321
   w = 3.5 м/с: n = 11418
   w = 4.0 м/с: n = 9991
   w = 4.5 м/с: n = 8880
   w = 5.0 м/с: n = 7992
```

В горизонтальной плоскости трубки расположены друг от друга на расстоянии S_1, причем на внутренней поверхности коллектора расстояние между осями трубок будет меньше. Эта величина (S_{1MIN}) является определяющей, поскольку от неё зависит ослабление прочности коллектора и условия заделки трубок в коллектор.

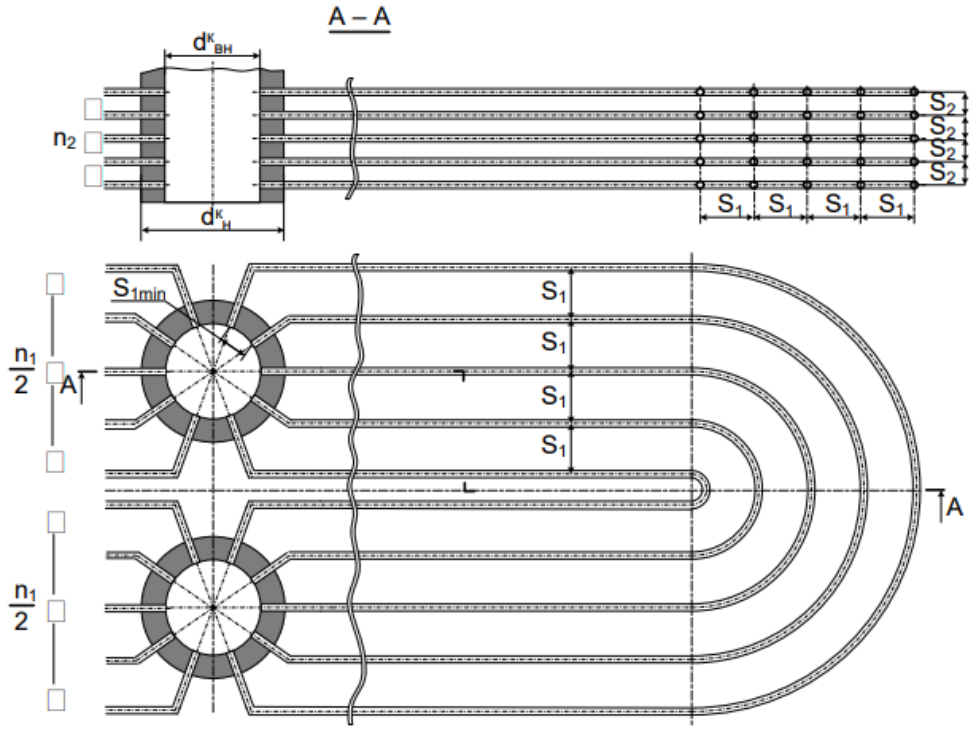


Рис. 4. Компоновка трубного пучка на коллекторах теплоносителя:
S_1 – горизонтальный шаг; S_{1min} – горизонтальный шаг по внутренней поверхности коллекторов; S_2 – вертикальный шаг; n_1 – число трубок в горизонтальной плоскости; n_2 – число трубок в вертикальной плоскости;

Минимально допустимый шаг трубок по внутренней поверхности коллектора ($S_{MIN} = S_{1MIN}$) определяется диаметром трубок и способом заделки трубок в коллектор. При вальцовке трубок эта величина должна быть не менее (1,25 ÷ 1,30) $d_н$, а при заделке трубок путём сваривания – не менее $S_{1min} = 1{,}25\ d_н$.

```
Горизонтальный шаг по внутренней поверхности коллекторов (S1min), мм: 21.60
Шаг трубок в горизонтальном ряду (S1), мм: 24.00
Шаг трубок в вертикальном ряду (S2), мм: 21.60
   Примечание: число n1 округляется до ближайшего целого четного значения
Число трубок в горизонтальной плоскости (n1), шт: 119.26 ---> 120
   Примечание: число n2 округляется до ближайшего целого значения
Число горизонтальных рядов:
   w = 2.5 м/с: n2 = 133.21 ---> 133
   w = 3.0 м/с: n2 = 111.01 ---> 111
   w = 3.5 м/с: n2 = 95.15 ---> 95
   w = 4.0 м/с: n2 = 83.26 ---> 83
   w = 4.5 м/с: n2 = 74.00 ---> 74
   w = 5.0 м/с: n2 = 66.60 ---> 67
Общее число трубок (n = n1 * n2):
   w = 2.5 м/с: n = 15960
   w = 3.0 м/с: n = 13320
   w = 3.5 м/с: n = 11400
   w = 4.0 м/с: n = 9960
```

```
w = 4.5 м/с: n = 8880
w = 5.0 м/с: n = 8040
```

3.2.2. Определение внутреннего диаметра корпуса ПГ

3.2.2.1. Высота трубного пучка поверхности теплообмена, мм

$$h_2 = S_2 (n_2 - 1) + d_H.$$

Примечание: величину h_2 и все прочие конструкционные характеристики округляем до мм.

3.2.2.2. Внутренний диаметр корпуса по высоте складывается из пяти высот (рис. 7), мм:

$$D_2 = h_1 + h_2 + h_3 + h_4 + h_5,$$

где высота трубного пучка h_2 определена ранее, а остальные высоты (h_1, h_3, h_4, h_5) необходимо принять исходя из следующих рекомендаций:

а) h_1 = 300 ... 700 мм – предварительное расстояние от нижней образующей корпуса ПГ до нижнего ряда труб ПТО.

Примечание: нижние ряды трубных пакетов, выходящие за габариты корпуса (поз.2 на рис.7) следует потом (после определения диаметра корпуса ПГ) перекомпоновать, перенеся некоторое количество труб в середину трубного пучка (поз. 2' на рис.7);

б) h_3 = 200 ... 400 мм – высота от верхнего ряда труб до зеркала испарения (глубина погружения ПТО под зеркало испарения);

в) h_4 = 600 ... 1200 мм – высота парового пространства (расстояние от зеркала испарения до низа сепарационных устройств); это значение зависит от наличия сепарационных устройств: так в ПГВ-440 при использовании жалюзийных сепараторов h_4 = 560 мм, а в ПГВ-1000М, где имеется только потолочный дырчатый лист, h_4 = 1200 мм;

г) h_5 = 400 ... 800 мм – расстояние от низа сепарационных устройств до верхней образующей корпуса ПГ.

Примечание: в первом приближении значения высот (кроме h_1) можно принимать минимальными из рекомендуемого диапазона. При этом значения высот **должны быть одинаковыми** для всех скоростей!

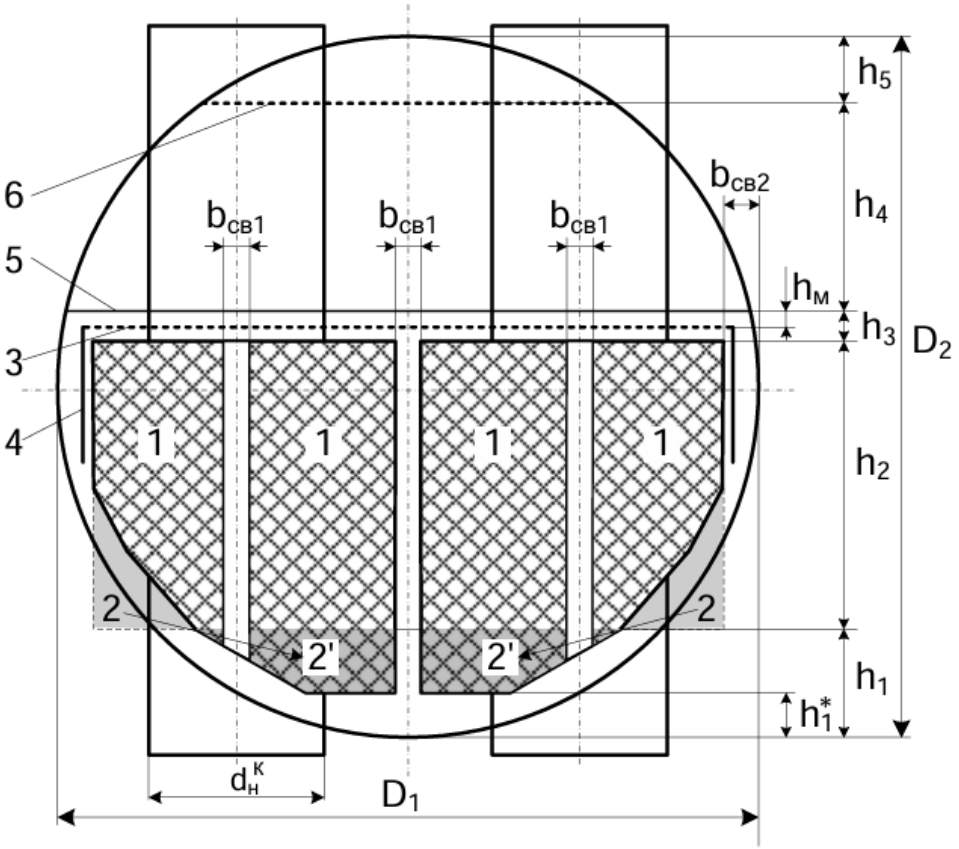


Рис.7. Эскиз поперечного сечения ПГ к расчету внутреннего диаметра корпуса:
1 – пакеты трубного пучка; 2, 2' – участки ПТО, подлежащие перекомпоновки;
3 – погруженный дырчатый лист (ПДЛ); 4 – закраина ПДЛ; 5 – уровень зеркала испарения; 6 – потолочный дырчатый лист

```
Расстояние от нижней образующей корпуса ПГ до нижнего ряда труб ПТО (h1), мм: 450
Высота трубного пучка поверхности теплообмена (h2):
   w1 = 2.5 м/с: h2 = 2867 мм
   w1 = 3.0 м/с: h2 = 2392 мм
   w1 = 3.5 м/с: h2 = 2046 мм
   w1 = 4.0 м/с: h2 = 1787 мм
   w1 = 4.5 м/с: h2 = 1593 мм
   w1 = 5.0 м/с: h2 = 1442 мм
Высота от верхнего ряда труб до зеркала испарения (h3), мм: 200
Расстояние от зеркала испарения до низа сепарационных устройств (h4), мм: 600
Расстояние от низа сепарационных устройств до верхней образующей корпуса ПГ (h5), мм: 400
Количество вертикальных межпакетных коридоров трубного пучка (Zкор), шт.: 3
Ширина вертикальных коридоров между пакетами труб (bсв1), мм: 130
Ширина свободного пространства между крайними пакетами труб и обечайкой корпуса ПГ (bсв2), мм: 230
Суммарное расстояние, не занятое трубной поверхностью в диаметральной плоскости ПГ (Bсв), мм: 850

Диаметр корпуса:
   По ширине:
       D1 = 3706 мм
   По высоте:
       w1 = 2.5 м/с: D2 = 4517 мм
       w1 = 3.0 м/с: D2 = 4042 мм
       w1 = 3.5 м/с: D2 = 3696 мм
       w1 = 4.0 м/с: D2 = 3437 мм
       w1 = 4.5 м/с: D2 = 3243 мм
       w1 = 5.0 м/с: D2 = 3092 мм
   В качестве внутреннего диаметра корпуса принимается наибольшее из полученных значений D1 и D2:
     * w1 = 2.5 м/с: D = 4517 мм
```

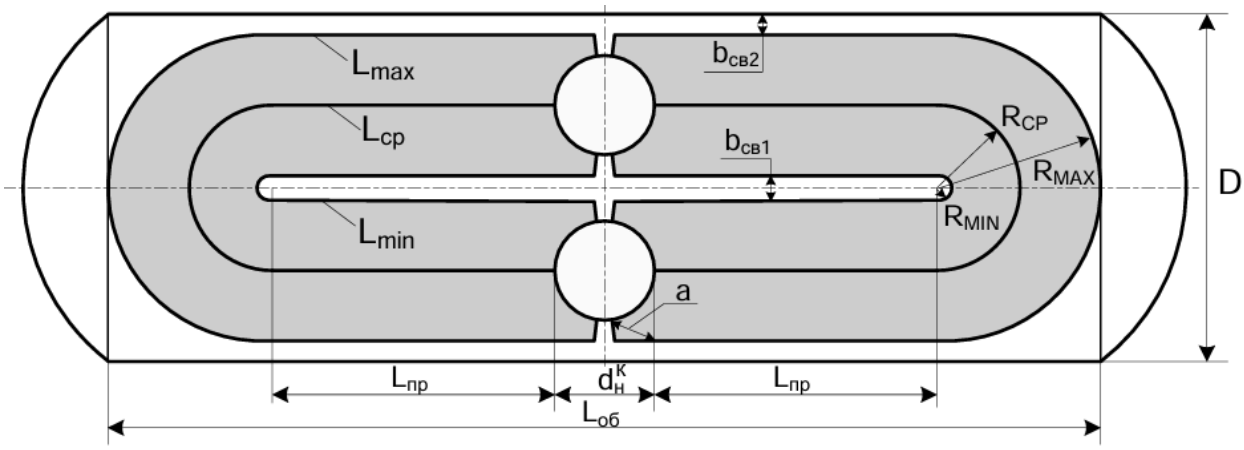
```
      w1 = 3.0 м/с: D = 4042 мм
      w1 = 3.5 м/с: D = 3706 мм
      w1 = 4.0 м/с: D = 3706 мм
      w1 = 4.5 м/с: D = 3706 мм
      w1 = 5.0 м/с: D = 3706 мм

    ВНИМАНИЕ!
Диаметр корпуса превышает допустимое значение!

 Невязка по D:
 * w1 = 2.5 м/с: ΔD = 18.0%
   w1 = 3.0 м/с: ΔD = 7.4%
   w1 = 3.5 м/с: ΔD = 0.2%
   w1 = 4.0 м/с: ΔD = 6.0%
   w1 = 4.5 м/с: ΔD = 10.3%
 * w1 = 5.0 м/с: ΔD = 13.6%

    ВНИМАНИЕ!
Невязка по D превышает допустимое значение!
```

3.2.3. Определение длины трубок ПТО

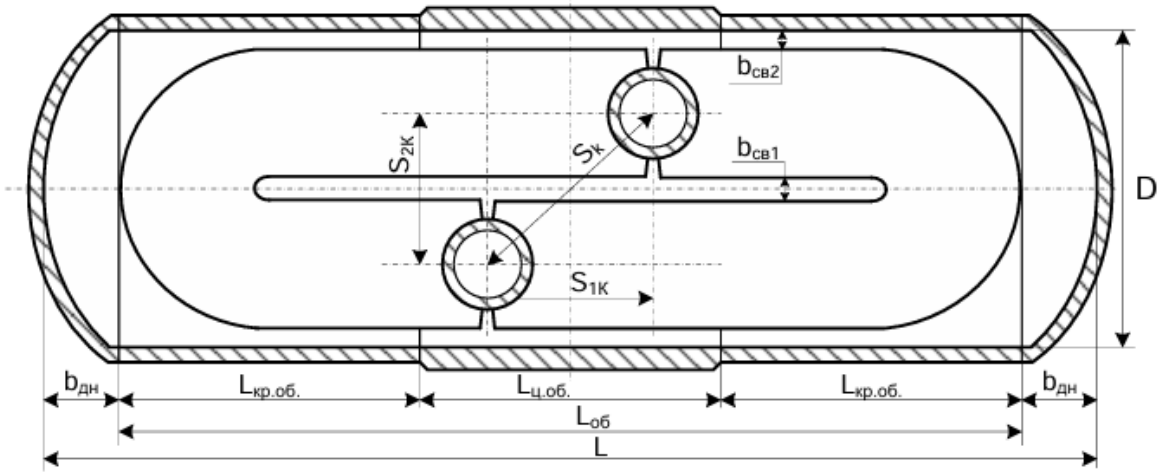



```
Длина трубок ПТО:
   w1 = 2.5 м/с: Lср = 7.9 м, Lmax = 12.8 м, Lmin = 6.6 м, Lпр = 2.3 м
   w1 = 3.0 м/с: Lср = 9.1 м, Lmax = 13.4 м, Lmin = 8.0 м, Lпр = 3.1 м
   w1 = 3.5 м/с: Lср = 10.3 м, Lmax = 14.1 м, Lmin = 9.2 м, Lпр = 3.8 м
   w1 = 4.0 м/с: Lср = 11.5 м, Lmax = 15.3 м, Lmin = 10.4 м, Lпр = 4.4 м
 * w1 = 4.5 м/с: Lср = 12.6 м, Lmax = 16.5 м, Lmin = 11.6 м, Lпр = 5.0 м
 * w1 = 5.0 м/с: Lср = 13.7 м, Lmax = 17.5 м, Lmin = 12.6 м, Lпр = 5.5 м

    ВНИМАНИЕ!
Максимальная длина трубок ПТО превышает допустимое значение!

Радиус гиба трубок ПТО:
   Минимальный радиус гиба трубок ПТО: Rmin = 65 мм
   w1 = 2.5 м/с: Rср = 1046.75 мм, Rmax = 2028.5 мм
   w1 = 3.0 м/с: Rср = 928 мм, Rmax = 1791 мм
   w1 = 3.5 м/с: Rср = 844 мм, Rmax = 1623 мм
   w1 = 4.0 м/с: Rср = 844 мм, Rmax = 1623 мм
   w1 = 4.5 м/с: Rср = 844 мм, Rmax = 1623 мм
   w1 = 5.0 м/с: Rср = 844 мм, Rmax = 1623 мм
```

3.2.4. Определение длины корпуса ПГ



Размеры ПГ:
   w1 = 2.5 м/с: L = 11600 мм, Lоб = 9794 мм, Lц.об = 3630 мм, Lкр.об = 3082 мм, bдн = 903 мм
   w1 = 3.0 м/с: L = 12490 мм, Lоб = 10874 мм, Lц.об = 3630 мм, Lкр.об = 3622 мм, bдн = 808 мм
   w1 = 3.5 м/с: L = 13480 мм, Lоб = 11998 мм, Lц.об = 3999 мм, Lкр.об = 3999.5 мм, bдн = 741 мм
   w1 = 4.0 м/с: L = 14672 мм, Lоб = 13190 мм, Lц.об = 4397 мм, Lкр.об = 4396.5 мм, bдн = 741 мм
   w1 = 4.5 м/с: L = 15803 мм, Lоб = 14321 мм, Lц.об = 4774 мм, Lкр.об = 4773.5 мм, bдн = 741 мм
   w1 = 5.0 м/с: L = 16881 мм, Lоб = 15399 мм, Lц.об = 5133 мм, Lкр.об = 5133 мм, bдн = 741 мм

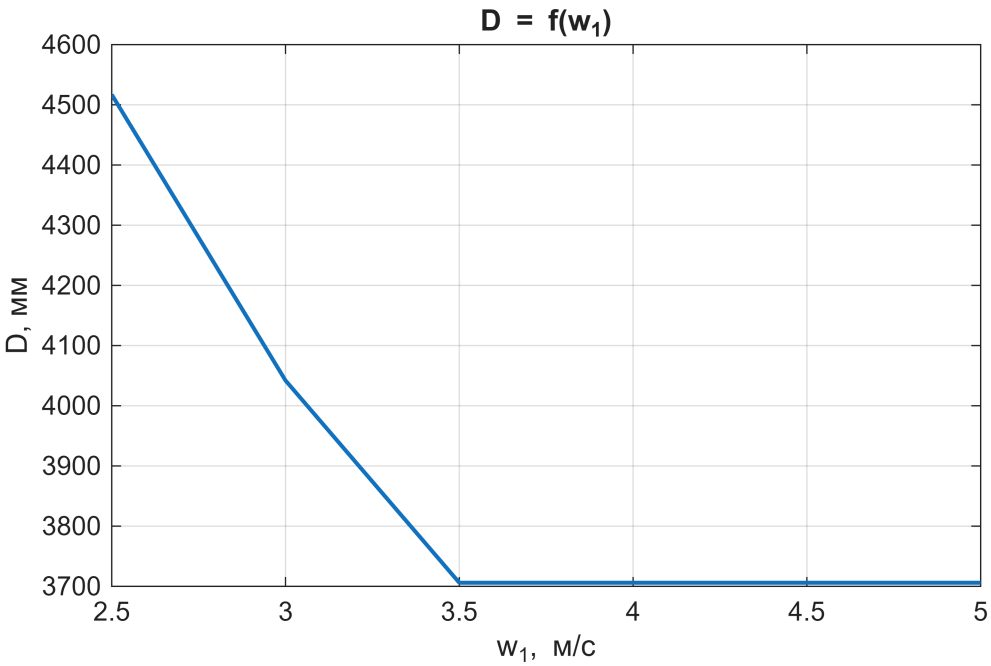
Шаг коллекторов:
   Продольный шаг коллекторов:
   S1k = 1650 мм
   Поперечный шаг коллекторов:
   w1 = 2.5 м/с: S2k = 2094 мм
   w1 = 3.0 м/с: S2k = 1856 мм
   w1 = 3.5 м/с: S2k = 1688 мм
   w1 = 4.0 м/с: S2k = 1688 мм
   w1 = 4.5 м/с: S2k = 1688 мм
   w1 = 5.0 м/с: S2k = 1688 мм

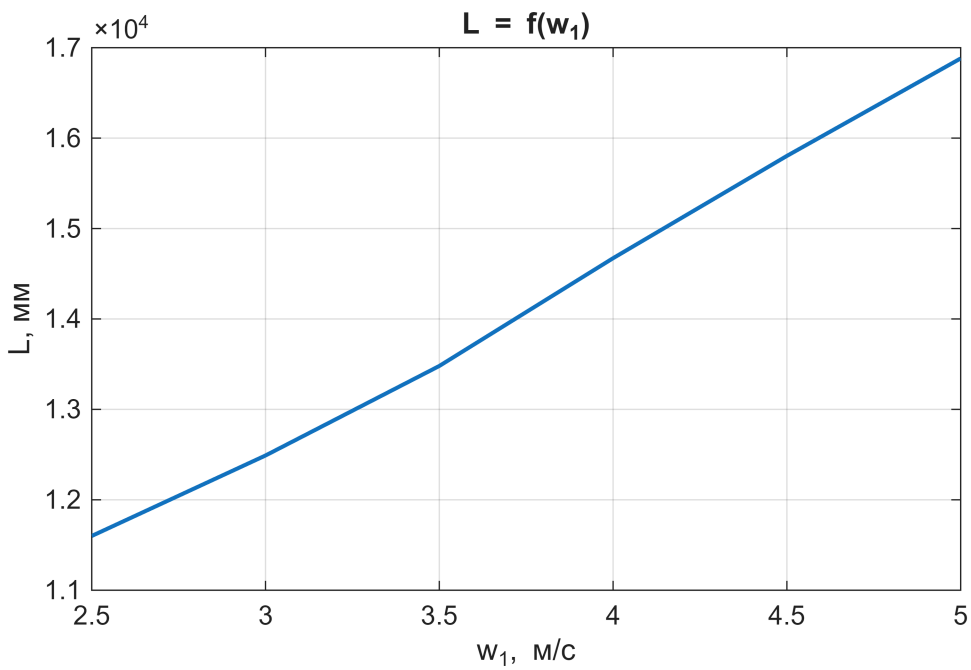
3.2.5. Определение размеров патрубков на корпусе ПГ

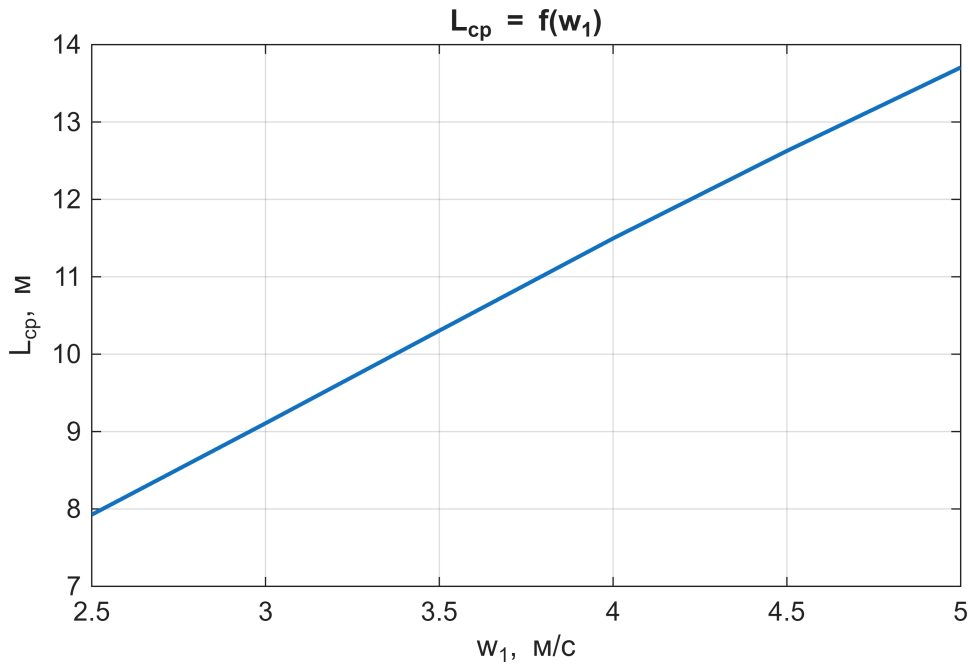
Скорость питательной воды (wпв), м/с: 4.8
Скорость пара на выходе ПГ (wп), м/с: 10.0

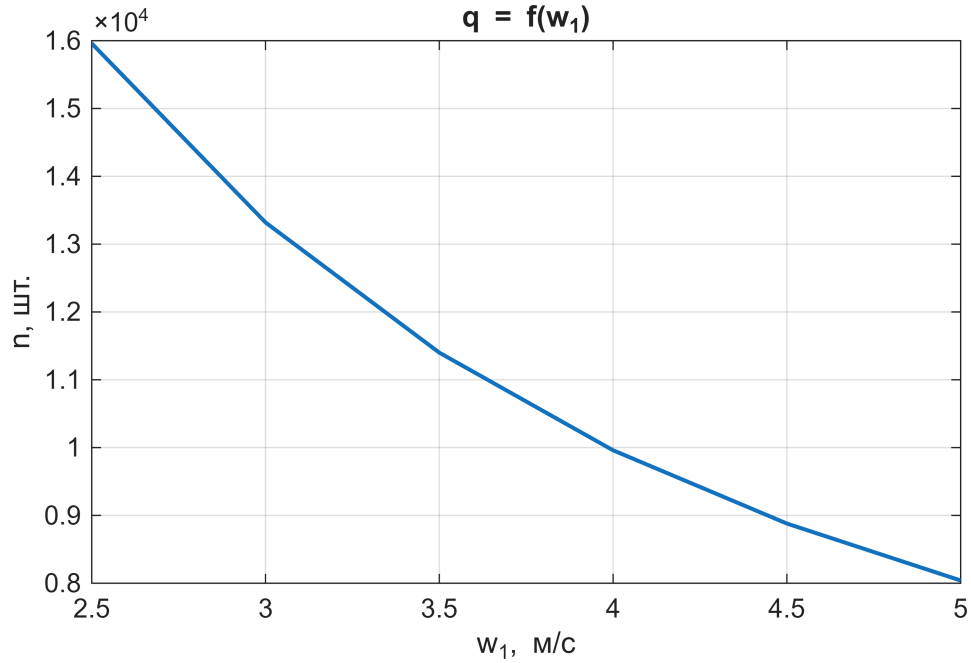
Внутренний диаметр патрубка трубопровода подвода питательной воды (dпв), мм: 320
Внутренний диаметр патрубка отвода пара (dп), мм: 374

Внутренний диаметр патрубков коллекторов теплоносителя (dкт), мм: 1110


D = f(w1)
4600
4500
4400
4300
4200
4100
4000
3900
3800
3700
D, мм
2.5
3
3.5
4
4.5
5
w1, м/с


L = f(w1)
×10^4
1.7
1.6
1.5
1.4
1.3
1.2
1.1
L, мм
2.5
3
3.5
4
4.5
5
w1, м/с






```
Warning: Не удалось проверить статус файла через Excel COM: Файл "ConstructionResults.xlsx" уже открыт в
Excel. Пожалуйста, закройте его и запустите скрипт снова.
Файл "ConstructionResults.xlsx" успешно создан.

Переменные экспортированы в файл: workspace_variables.xlsx
```